Lista de Exercícios I – Projeto de Circuitos Combinacionais no Logisim

Lista de Exercícios I – Projeto de Circuitos Combinacionais no Logisim (LAC)

Nesta atividade você deverá **projetar, implementar e testar circuitos digitais utilizando portas lógicas básicas**. Sugestão: Utilizar o software LOGISIM

Portas permitidas:

- AND
- OR
- NOT
- XOR
- NAND
- NOR
- XNOR

Não utilize blocos prontos do Logisim (comparador, somador, etc.).

Para **cada exercício**, entregue:

1. Tabela verdade completa
2. Expressão booleana
3. Circuito implementado no Logisim
4. Testes demonstrando o funcionamento (prints da tela e um breve comentário para cada print)

Exercício 1 — Unidade Lógica Básica

Considere dois sinais binários de entrada:

A

B

Você deve construir um circuito que gere simultaneamente três operações lógicas fundamentais usadas em processadores.

Saídas:

S (Soma lógica) → resultado de **A XOR B**

P (Produto lógico) → resultado de **A AND B**

E (Equivalência) → resultado de **A XNOR B**

Atividades

1. Construa a tabela verdade para as três saídas.
2. Implemente o circuito utilizando portas lógicas.
3. Teste todas as combinações de entrada no Logisim.

Questões

a) Quantas portas foram necessárias no total?

b) Qual dessas operações é usada em somadores digitais?

Exercício 2 — Comparador de Magnitude (2 bits)

Desenvolva o circuito que faça a comparação de 2 números binários de 2 bits.

Entradas:

A1 A0

B1 B0

O circuito deve indicar:

- A maior que B
- A igual a B
- A menor que B

Saídas:

G → A > B

E → A = B

L → A < B

Extensão

Indique verbalmente como esse circuito poderia ser expandido para comparar números de **4 bits**?

Exercício 3 — Gerador de Bit de Paridade

Em sistemas de comunicação digital é comum adicionar um **bit de paridade** para detectar erros de transmissão.

Um transmissor envia uma palavra de 4 bits:

D3 D2 D1 D0

Seu circuito deve gerar um bit adicional **P** de forma que o número total de bits iguais a 1 seja **par**.

Entradas: D3 D2 D1 D0

Saída: P

Questões

a) Quantas portas XOR são necessárias na implementação mínima?

b) Como modificar o circuito para gerar **paridade ímpar**?

Exercício 4 — Detector de Erro de Paridade

Considere agora o lado do receptor.

Ele recebe cinco bits:

D3 D2 D1 D0 P

O bit P representa a paridade enviada pelo transmissor.

O circuito deve indicar se ocorreu erro durante a transmissão.

Saída:

E = 1 → erro detectado

E = 0 → transmissão correta

Atividades

1. Construa a tabela verdade.
2. Determine a função lógica.
3. Implemente o circuito no Logisim.

Questão

Esse método detecta todos os erros possíveis? Explique.

Exercício 5 — Filtro de Ruído para Sensor

Um sistema embarcado utiliza **três sensores redundantes** para medir uma mesma variável.

Entradas: S1, S2, S3

O sistema deve produzir duas **saídas**:

V → valor final aceito pelo sistema

E → indicação de inconsistência entre sensores

Regras:

- Se a maioria dos sensores indicar **1**, então V = 1
- Se a maioria indicar **0**, então V = 0
- Se não houver consenso claro entre sensores, E deve indicar erro.

Implemente tal circuito.

Questão

Esse tipo de circuito é usado em quais sistemas críticos de computação?

Exercício 6 — Árbitro de Barramento com Prioridade

Em sistemas computacionais, vários dispositivos podem solicitar acesso a um barramento compartilhado.

Considere quatro dispositivos:

R0

R1

R2

R3

Prioridade (da maior para a menor):

R0 > R1 > R2 > R3

O circuito deve identificar qual dispositivo terá acesso ao barramento.

Saídas:

G1 G0

Codificação esperada:

R0 ativo → 00

R1 ativo → 01

R2 ativo → 10

R3 ativo → 11

Se mais de um dispositivo solicitar acesso simultaneamente, deve prevalecer o de **maior prioridade**. Implemente tal circuito.

Questão

Onde esse tipo de circuito aparece dentro de um processador?

Exercício 7 — Detector de Números Primos (4 bits)

Projete um circuito que determine se um número binário de **4 bits** é primo.

Entradas:

N3 N2 N1 N0

Saída:

PRIME

A saída deve ser 1 quando o número representado for:

2, 3, 5, 7, 11 ou 13.

Atividades

1. Converta cada número para binário.
2. Monte a tabela verdade.
3. Determine a função lógica.
4. Implemente o circuito no Logisim.

Questão

Quantos mintermos aparecem na expressão resultante?

Exercício 8 — Detector de Borda em Imagem Binária

Considere um pequeno trecho de uma imagem digital representada por pixels binários.

Cada pixel pode assumir valor 0 ou 1.

Entradas:

C → pixel central

N → pixel acima (norte)

S → pixel abaixo (sul)

L → pixel à direita (leste)

O → pixel à esquerda (oeste)

Deseja-se detectar a presença de uma **borda** na posição do pixel central.

Uma borda ocorre quando o valor de **C é diferente da maioria dos pixels vizinhos**.

Saída:

EDGE

EDGE = 1 → borda detectada

EDGE = 0 → região homogênea

Questão

Por que esse tipo de operação é comum em hardware de processamento de imagens?